L1-第 16 课-授课教案

知识目标

1. 列表的概念
2. 列表的语法格式
3. 创建列表
4. 索引（正索引、负索引）
5. 访问列表中的元素（单个元素 list[索引]）
6. 遍历列表（for 循环遍历）

项目目标

任务一：创建存储奖品的列表 prizes

任务二：使用列表修改娃娃机程序的随机显示奖品功能

任务三：使用 for 循环遍历列表 prizes

任务四：添加奖品展示页

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：听说小派之前做的娃娃机程序已经在童程学院的休闲空间中投入使用了，这个娃娃机是否能在众多娱乐项目中脱颖而出呢？是否能受到小伙伴们的喜爱呢？我们赶快一起去

童程童美

到休闲空间中看一看吧。

课程环节二：知识学习

任务一　创建存储奖品的列表 prizes

01 视频内容

小派、程程老师等人（学院其他人）挤在休闲空间中，体验新制作的“抓娃娃抽奖”游戏。小派提出想要优化程序，但不知从何下手。程程老师引出列表的知识，讲解列表的概念和如何创建列表。

课堂互动

【多选题】下列关于列表的描述，说法正确的有哪些？

A. 列表中的元素需要用方括号包裹，用逗号间隔

B. 列表中的元素个数需要限制

C. 列表中只能存放一种类型的元素

D. 为了便于使用列表，可以将列表存放在变量中

参考答案：AD

考查要点：对列表的理解，以及创建列表的语法格式

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：刚才我们了解了什么是列表以及列表的作用，下面我们来学习一下如何创建列表。

02 视频内容

讲解列表多用于存储同一种数据类型的数据，可以将程序中的奖品名称存放在列表中，并可以用 print 输出列表名输出列表内容。

童程童美

编码空间

```
prizes = ['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']
print(prizes)
```

运行效果：

```
['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c16-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 创建列表的语法格式为 列表名=[]
   (2) 列表中的元素需要用方括号包裹，用逗号间隔
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 创建列表的语法格式为 列表名=[]
   (2) 列表中的元素需要用方括号包裹，用英文逗号间隔

03 视频衔接话术参考：现在我们知道了如何创建列表，在列表中存储数据。接下来我们再来了解一下如何获取到在列表中存储的数据。

03 视频内容

小派提出问题：当列表元素很多的时候，如何准确找到列表中的某一元素？程程老师讲解访问列表元素需要借助于列表元素的索引值，索引值从 0 开始，从左往右，依次为 0，1，2，……；并且列表元素的索引值还可以为负数，从右向左依次为-1，-2，……。

课堂互动

【多选题】已知列表 List = ['hello','hi','nice','good']，下列选项中用于表示 nice 元素的索引值的是？

A.2

B.-2

C.4

童程童美

D.3

参考答案：AB

考查要点：元素索引值值的两种表示方式。

注　　意：授课老师讲解 C 选项索引 4，报错信息为超出列表索引范围

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：下面我们就来学习一下通过索引值获取列表元素的语法格式。

04 视频内容

讲解访问列表元素的语法格式：列表名[索引值]

课堂互动

【单选题】下列选项中可以输出 good 元素代码的是？

A.
```
List = ['hello','hi','nice','good']
print(List[3])
```

B.
```
List = ['hello','hi','nice','good']
print(List[4])
```

C.
```
List = ['hello','hi','nice','good']
print(List(3))
```

D.
```
List = ['hello','hi','nice','good']
print(LIST[3])
```

参考答案：A

考查要点：访问列表元素的语法格式：列表名[索引值]。

注　　意：授课老师讲解 B 选项当访问索引超出列表索引范围时，程序将报错，报错信息为超出列表索引范围，可以运行代码演示一下。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：掌握了列表的相关知识以后，我们来看一下怎么使用这些列表知识来优化程序。

任务二　使用列表修改娃娃机程序的随机显示奖品功能

05 视频内容

故事推进，首先回顾之前如何实现随机显示奖品功能的代码。然后生成 1-5 范围内的随机数，再依次判断随机数的值，根据随机数的值添加并设置小海龟的形状，最后印出小海龟。优化时，将随机数范围修改为 0-4，并用 prizes[n]表示列表中存放的图片名称。

小派提出疑问，列表内容变化时，列表长度跟随变化，随机范围的最大值也需要跟着修改，容易出错。程程老师讲解 len 函数可以得出列表长度，并用 len(列表名)-1 表示最大索引值就可以了。

编码空间

```
48      # 随机显示奖品
49      turtle.bgpic('bg2.gif')
50      turtle.goto(0, 100)
51      prizes = ['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']
52      n = random.randint(0, len(prizes) - 1)
53      turtle.addshape(prizes[n])
54      turtle.shape(prizes[n])
55      turtle.stamp()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c16-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 获取列表长度的语法为 len(列表名)——len(prizes)

   (2) 程序中生成随机数的范围是列表的索引范围

   (3) 列表的最大索引值为列表长度减 1——len(prizes)-1

   (4) 获取列表元素的语法是列表名[索引值]——prizes[n]
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 获取列表长度的语法为 len(列表名)

   (2) 程序中生成随机数的范围是列表的索引范围

   (3) 列表的最大索引值为列表长度减 1

   (4) 获取列表元素的语法是列表名[索引值]

06 视频衔接话术参考：使用列表优化程序后，不但减少了很多代码量，也让代码的逻辑更加清晰简练。下面我们再来看一下，这个程序中还有什么可以优化的地方吧。

任务三　使用 for 循环遍历列表 prizes

06 视频内容

故事推进，小派提出增加奖品展示界面，使用 while 循环依次获取到列表中的元素，然后进行展示。程程老师提出有更合适的方法来获取列表元素，这个方法就是 for 循环，讲解 for 循环的语法格式。

课堂互动

【单选题】以下关于 for 循环的语法格式，书写正确的是？

A. for 循环变量 in 序列
    循环体

B. for 循环变量 on 序列:
    循环体

C. for 循环变量 in 序列:
        循环体

D. for 循环变量 on 序列:
        循环体

参考答案：C

考查要点：for 循环的语法格式，循环体要缩进。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

07 视频衔接话术参考：虽然 for 循环的语法格式看起来并不复杂，但是 for 循环的循环逻辑我们可能还不是很清楚，下面我们就来通过流程图了解一下 for 循环的执行过程吧。

童程童美

07 视频内容

通过流程图讲解 for 循环的执行过程，并讲解 for 循环遍历列表 prizes 的具体执行过程。

课堂互动

【单选题】请找出以下代码中有几处错误？

```
fruits = ['banana', apple, 'mango']
for index in fruits:
    print(i)
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

参考答案：B

考查要点：列表中的 apple 元素需要加引号；循环变量为 index，print 函数括号中的 i 需要改为 index。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：通过流程图和举例演示 for 循环的执行过程，相信同学们对 for 循环的理解更加深刻了，下面我们就来使用 for 循环遍历程序中的 prizes 列表。

08 视频内容

使用 for 循环遍历 prizes 列表，并依次输出每个列表元素

编程童学

编码空间

```
prizes = ['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']
print(prizes)

for p in prizes:
    print(p)
```

运行效果：

```
['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']
p1.gif
p2.gif
p3.gif
p4.gif
p5.gif
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c16-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) for 循环的关键字是 for
   (2) 注意在要遍历的列表后加冒号
   (3) 循环体中写的循环变量要和 for 关键字后声明的循环变量名字一致
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) for 循环的关键字是 for
   (2) 注意在要遍历的列表后加冒号
   (3) 循环体中写的循环变量要和 for 关键字后声明的循环变量名字一致

09 视频衔接话术参考：通过实际编写代码，我们也发现了 for 循环比 while 循环更适合用于遍历列表等序列。但是想要实现奖品展示页仅仅依靠 for 循环还不够，接下来我们就来看一下还需要用到哪些知识吧。

任务四　添加奖品展示页

09 视频内容

实现奖品展示页，首先需要使用 turtle.bgpic 函数添加页面背景图片；然后将展示奖品的功能封装在一个新的函数中，在函数体中需要声明两个变量表示开始绘制奖品的起始位置；接着使用 for 循环遍历奖品列表，依次获取到列表中的每个元素，然后再绘制到页面上。但是由于 prizes 列表在 grab 函数中创建的，属于局部变量，在 show 函数中无法使用，因此可以将 grab(x, y) 函数中的 prizes = ['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']这行代码移到函数外，将 prizes 设置为全局变量；最后每次循环时都需要将小海龟形状设置为当前遍历的图案，并不留痕迹的移动坐标，每印出一次都需要将 x 坐标增大 200。最后调用 show 函数即可。

编码空间

```
turtle.bgpic('bg3.gif')
prizes = ['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']
def show():
    x = - 400
    y = 70
    for p in prizes:
        turtle.addshape(p)
        turtle.shape(p)
        turtle.penup()
        turtle.goto(x, y)
        turtle.pendown()
        turtle.stamp()
        x = x + 200
show()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c16-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 局部变量只能在定义该变量的函数内部使用，想要在全局都能使用该变量，需要将该变量变为全局变量
   (2) 想要使用自定义的小海龟形状，需要使用 addshape 函数增加该形状，然后使用 shape 函数改变小海龟形状
   (3) 想要将小海龟形状印在画布上，需要使用 stamp 函数
   (4) 定义好函数以后，需要调用函数，函数才会被执行
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 局部变量只能在定义该变量的函数内部使用，想要在全局都能使用该变量，需要将该变量变为全局变量
   (2) 想要使用自定义的小海龟形状，需要使用 addshape 函数增加该形状，然后使用 shape 函数改变小海龟形状
   (3) 想要将小海龟形状印在画布上，需要使用 stamp 函数
   (4) 定义好函数以后，需要调用函数，函数才会被执行

10 视频衔接话术参考：相信写完代码的同学，在运行程序时都发现了同一个问题程，这个问题就是一开始会先出现抓娃娃页面，然后才会切换到奖品展示页，两个页面的出现顺序反了！下面我们就来看一下出现这个问题的原因，知道了原因才能更好地解决问题。

10 视频内容

讲解运行程序时页面出现顺序反了的原因。原因是 show 函数用于显示奖品，add 函数用于显示抓娃娃页面，而调用 add 函数的代码在调用 show 函数的代码前面，代码是按从上到下的顺序执行的，所以一开始会先显示抓娃娃的页面，然后再显示奖品展示页面。解决办法是在点击奖品展示页中的进入游戏按钮时，再调用 add 函数。首先在 grab 函数中调用 add 函数，然后在点击事件onscreenclick函数中调用用于抓取奖品的grab函数就可以解决页面出现反了的问题。

修改完程序发现，展示的奖品都跟着到抓娃娃页面了，讲解 turtle.clear 函数，可以清除海龟绘制的图形。

编码空间

```
14  turtle.bgpic('bg3.gif')
15  prizes = ['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']
16  def show():
17      x = - 400
18      y = 70
19      for p in prizes:
20          turtle.addshape(p)
21          turtle.shape(p)
22          turtle.penup()
23          turtle.goto(x, y)
24          turtle.pendown()
25          turtle.stamp()
26          x = x + 200
27  show()
28  def grab(x, y):
29      turtle.clear()
30      add()
```

```
14  turtle.bgpic('bg3.gif')
15  prizes = ['p1.gif', 'p2.gif', 'p3.gif', 'p4.gif', 'p5.gif']
16  def show():...
27  show()
28  def grab(x, y):...
57
58  turtle.onscreenclick(grab)
59  turtle.done()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c16-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 清除海龟绘制的图形使用 turtle.clear()
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 清除海龟绘制的图形使用 turtle.clear()

11 视频衔接话术参考：到现在为止，我们就完成了对抓娃娃程序的优化工作，下面让我们一起来看一下这次我们的程序会不会变得更受欢迎吧。

11 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：本节课的知识我们就学完了，任务也都圆满完成。通过这一节课的学习，我们学会了列表的相关知识，列表就是可以用来存储各种数据的容器，不过一般我们在同一列表中存储的都是相同类型的数据，这样使用起来才会更加方便。创建列表的语法是？（列表名=[ ]）;如何获取列表中的元素呢？（通过索引值）索引值从？（0）开始；获取元素的语法是？（列表名[索引值]）；怎么获取列表长度呢？（len(列表名)）；列表中元素的最大索引值是？（len(列表名)-1 ）因为索引值从 0 开始。最后我们还学习了清除小海龟绘制图形的函数，它是（turtle.clear()）。

以上就是我们本节课学习的新知识，大家继续做好笔记，课下多加巩固复习哦。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，使用已经掌握的知识，编写代码，完成题目吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

已知列表 gifts，请使用 random.randint 函数和 len 函数随机生成列表中的任一元素并输出在控制台。

示例效果：

gift6.gif

参考答案：

```
# 已知列表gifts，请使用random.randint函数和len函数随机生成列表中的任一元素并输出在控制台。
import random
gifts = ['gift1.gif', 'gift2.gif', 'gift3.gif','gift4.gif', 'gift5,gif','gift6.gif']
# 在下方编写代码
n = random.randint(0, len(gifts)-1)
print(gifts[n])
```

答案解析：

1. 设置随机范围时，元素最小索引值为 0，最大索引值为列表长度 - 1
2. 最大索引值 = len(gifts) - 1
3. 获取元素的语法为：列表名[索引值]即 gifts[n]

练习二

编写代码，创建列表 emoji，列表中存储的元素包括 happy，sad，shy，calm， angry。使用 for 循环依次访问列表中的元素，并将每次访问后的结果输出在控制台中。

示例效果：

```
happy
sad
shy
calm
angry
```

参考答案：

```
emoji = ['happy', 'sad', 'shy', 'calm', 'angry']
for i in emoji:
    print(i)
```

答案解析：

1. 创建列表的语法格式：列表名=[元素 1，元素 2, ……]
2. for 循环的语法格式为：

   for 循环变量 in 序列:

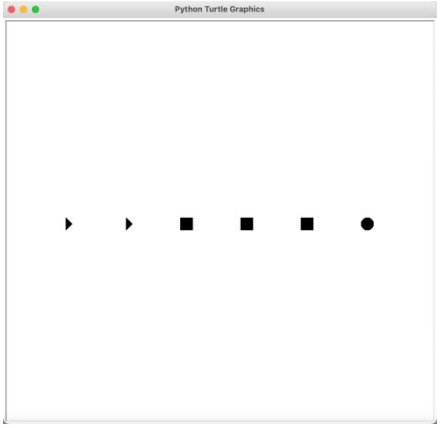
   循环体

3. 不限制循环变量名，声明的循环变量需要和循环体中的循环变量名称一致

练习三

已知小海龟的默认形状存放在列表 shapes 中，小海龟的初始坐标为(-260, 0)。编写代码遍历列表，并在画布中印出一排随机形状的小海龟，小海龟横向间隔 100.

示例效果：



参考代码：

```
import turtle,random
shapes = ['arrow','turtle','circle', 'square','triangle','classic']
x = -260
y = 0
for s in shapes:
    n = random.randint(0, 5)
    turtle.shape(shapes[n])
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, y)
    turtle.stamp()
    x = x + 100
turtle.done()
```

答案解析：根据题目要求，本题需要导入两个库，分别是 turtle 库和 random 库，首先将默认形状名称存储在列表 shapes 中，然后声明两个变量 x 和 y 表示绘图的起始位置；接着使用 for 循环依次遍历 shapes 列表中的元素，在循环体中，先通过 random.randint 函数生成随机的索引值，然后再将小海龟的形状通过 shape 函数改编为随机生成的图案。抬笔，移动到指定的位置，将图案印在画布上，每循环绘制一次图案，就让 x 的值增加 100。最后不要忘记添加 turtle.done()保留画布窗口。

练习四

编写代码，创建季节列表 seasons，列表中存储的元素分别是四个季节的图片 spring.gif, summer.gif, autumn.gif, winter.gif。从 seasons 列表中随机生成一个图片元素，然后使用海龟绘图的相关知识，将该图片印在画布上。

示例效果：

参考代码：

```
import turtle,random
seasons = ['spring.gif', 'summer.gif', 'autumn.gif', 'winter.gif']
def show():
    n = random.randint(0, len(seasons) - 1)
    turtle.addshape(seasons[n])
    turtle.shape(seasons[n])
    turtle.stamp()
show()
turtle.done()
```

答案解析：根据题目要求，本题需要导入两个库，分别是 turtle 库和 random 库，首先创建 seasons 列表存储 4 个季节图片，然后定义一个 show 函数用于显示图片（在本题中也可不定义），从列表中随机生成一个随机索引值，然后将该索引值对应的季节图片添加到小海龟形状中，接着改变小海龟形状，最后印在画布上即可。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【多选题 - 列表的概念和语法格式】

关于列表的描述中，下列说法正确的是？

A. 列表一般用于存放同一类型的数据

B. 列表内容需要用方括号包裹，元素间用逗号间隔

C. 列表元素的索引值从 0 开始

D. 列表中可以存放任意类型的数据

参考答案：ABCD

答案解析：以上说法均正确。

2. 【多选题 - 列表的概念和语法格式】

已知列表 books = ['Chinese', 'English','Math', 'Program']，下列选项中，可以输出 Program 的是？

A. print(books[3])

B. print(books[-1])

C. print(books(3))

D. print(book[3])

参考答案： AB

答案解析：在 books 列表中，元素 'Program'的索引值为 3 和-1，访问列表元素时需要满足列表名[索引值]的语法格式，所以 C、D 选项格式错误，A、B 选项正确。

3. 【单选题-for 循环遍历列表】

使用 for 循环访问列表 LIST，下列代码中语法格式正确的是？

A.

```
for i in LIST:
    print(i)
```

B.

```
for i out LIST:
    print(i)
```

C.

```
for i on LIST:
```

董程董美

```
    print(i)
```

D.

```
for i in LIST:
    print(list)
```

参考答案： A

答案解析：for 循环遍历列表时需要满足下方语法格式，A 选项满足条件。

```
for 循环变量 in 序列:
    循环体
```

4. 【单选题-for 循环遍历列表】

已知列表 weather，想要获取到列表中的 windy，以下选项中正确的是？

weather = ['rainy','sunny','windy', 'snowy','cloudy']

A. weather[1]

B. weather[2]

C. weather[3]

D. weather[4]

参考答案： B

答案解析：windy 是 weather 列表中的第三个元素，对应的索引为 2，所以获取该元素的代码为 weather[2]，故选 B。

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 创建列表：列表名=[ ]
2. 获取列表元素：列表名[索引值]
3. 获取列表长度：len(列表名)
4. 列表元素的最大索引值：len(列表名)-1
5. 列表元素索引值从 0 开始

6. 清除小海龟绘制的图形函数：turtle.clear()

童程童美